

Chapitre 5: MVC en PHP

Session & Cookies

ING3

2025/2026



Plan

- Introduction
- Session en PHP
- Cookies en PHP
- Exercices d'application
- Model View Controller (MVC)

Session

- Les sessions sont des variables du côté serveur
- Elles ont une durée de vie limitée (start & end)
- Elles sont utilisées pour gérer l'authentification des utilisateurs, gestion des achats dans les sites e-commerce.

- L'utilisateur a le contrôle du cycle de vie d'une session via le code PHP.
- L'utilisateur perd le contrôle des sessions en cas de fermeture du navigateur, cela implique la fermeture des sessions.

Session

Les sessions sont des variables qui sont stockées du côté serveur

Session_start(): démarrer l'utilisation des sessions. Cette instruction permet d'associer un identifiant qui sera utilisé par le navigateur

Session_destroy() détruire les sessions et supprimer ID de la session existant dans le serveur.

Session_unset() permet d'effacer toutes les variables de la session

Il faut utiliser la session_start dans les fichiers PHP pour pouvoir utiliser les sessions

Session

- Pour affecter enregistrer une variable dans la session, on utilise la syntaxe suivante

```
$_SESSION['nomVar'] = valeur;
```

- Exemple d'utilisation des sessions

```
session_start();  
$_SESSION['Filiere'] = "INFO3";  
echo "filiere = " . $_SESSION['Filiere'];
```

Session et tableaux

- On peut enregistrer dans les sessions des variables de types array

```
<?php

    session_start();
    // creation d'un tableau
    $tbl = array("ing3IA 3", "ing3GL", " ing3Security");
    // initialisation d'une session
    $_SESSION['filieres'] = $tbl;

    echo "<a href='cours2.php' > Affichage de la session </a> ";
?>
```

Session et tableaux

➤ Récupérer le contenu de la session

```
<?php
session_start();
// titre
echo "<h1> Affichage de la session : liste des filières </h1>";

// parcours du array filieres
for($i = 0; $i<count($_SESSION['filiere']); $i++){
    echo "filiere $i = " . $_SESSION['filiere'][$i] . "<br/>";
}
```

Session et Objets

- On peut enregistrer des objets dans une session
- Soit la classe produit suivante

Produit
- Designation : String
- PU : double
- Quantité : int

```
<?php
class Produit{

    public $designation;
    public $pu;
    public $qte;

    public function __construct($designation, $pu, $qte){
        $this->designation = $designation;
        $this->pu = $pu;
        $this->qte = $qte;
    }
}
```


Session et Objets

➤ Exemple d'enregistrement des produits dans une session

```
$prod = new Produit($designation, $pu, $qte);  
$prod2 = new Produit("tele", 200, 1);  
  
$tblProduit = array($prod, $prod2);  
$_SESSION['tblProduit'] = $tblProduit;
```

Attention l'utilisation des objets dans une session impose l'import de classe de déclaration pour pouvoir reconnaître le type des objets et les attributs

Exercice d'application

En utilisant les sessions proposer une solution qui protège l'accès à une page d'administration d'un site-web avec un login et un mot de passe,

- Créer le formulaire d'authentification.
- Créer la page de vérification.
- Créer la page de logout

Cookies en PHP

- Les cookies permettent d'enregistrer des informations du côté client
- Ils sont utilisés pour identifier les utilisateurs et garder ça traçabilité
- Les cookies sont des fichiers texte
- Les cookies sont enregistrées avec les fichiers temporaires du navigateur
- Exemple de déclaration

```
Setcookie('nomCookie', valeur);
```

Cookies en PHP

➤ Il existe plusieurs surcharge de la méthode `set_cookie`

```
Setcookie('nomCookie', valeur, durée de vie, path, domaine, secure, httponly);
```

➤ Les options :

- **Durée de vie**: en seconde `time() + 3600` pour une 1h
- **Le path**: le path qui peut utiliser le cookie « / » exp la racine du projet
- **Domaine**: le domaine qui peut utiliser le cookie
- **Secure (boolean)**: pour limiter le transfert de du cookie via le protocole HTTPS (sécurisé)
- **HTTPOnly**: le cookie est utilisable seulement via le protocole HTTP (éviter l'utilisation de JAVASCRIPT pour la manipulation des cookies, éviter le risque du vol d'identité),

Cookies en PHP

Exemple des cookies

```
<?php
    setcookie("filiere", "Informatique");

    // vérification de l'init des cookies
    if (isset($_COOKIE['filiere'])) {
        echo 'chef ' . $_COOKIE['filiere'] ;
    }else{
        echo "Il n'y a pas de cookies";
    }
?>
```

- La réactualisation de la page est nécessaire afin de vérifier la création du cookie
- La fonction setcookie doit être la première instruction de votre fichier PHP (version php)

Cookies en PHP

➤ Pour détruire les cookies en PHP il suffit de forcer l'expiration de leur durée de vie.

➤ Exemple

```
<?php
// reduire la durée de vie -24h
setcookie("cookieTest", "hello les amis", time() - 24*3600);
echo $_COOKIE['cookieTest'];
?>
```

Exercice d'application

- Créez un cookie pour enregistrer les informations relatives à un utilisateur
- Adaptez le contenu d'une page web pour afficher un message de bienvenu à l'utilisateur lors de sa prochaine visite

Objectifs MVC

- Organisation du code en utilisant le pattern MVC

Le pattern MVC

Pattern Model-View-Controller, permet d'organiser le code de votre application web, il permet d'avoir une application modulaire et facile à maintenir,

1. **Modèle** : représente les entités et gère l'accès aux données
2. **Vue**: se focalise sur aspect visuel, assure l'affiche des données en utilisant HTML
3. **Contrôleur** : intercept les requêtes de l'utilisateur, récupère les données à partir du modèle et envoie ces derniers à la vue pour l'affichage,

Exemple sans MVC

Soit la classe Etudiant

```
public function savetEtd(Etudiant $etd): bool {
    $resultat = false;

    try {

        $pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=etudiant_db;charset=utf8', 'root', '');

        $requete = 'INSERT INTO ETUDIANT (nom, moyenne) VALUES (?, ?)';

        $requetePrep = $pdo->prepare($requete);

        $requetePrep->bindParam(1, $etd->nomEtd, PDO::PARAM_STR);
        $requetePrep->bindParam(2, $etd->moyenneEtd, PDO::PARAM_INT);

        // Exécution
        $resultat = $requetePrep->execute();

    } catch (PDOException $e) {
        echo "Problème d'ajout de l'étudiant.";
        $resultat = false;
    }

    return $resultat;
}
```

```
class Etudiant
{
    public int $idEtd;
    public string $nomEtd;
    public int $moyenneEtd;
}
```

Nom de l'étudiant :

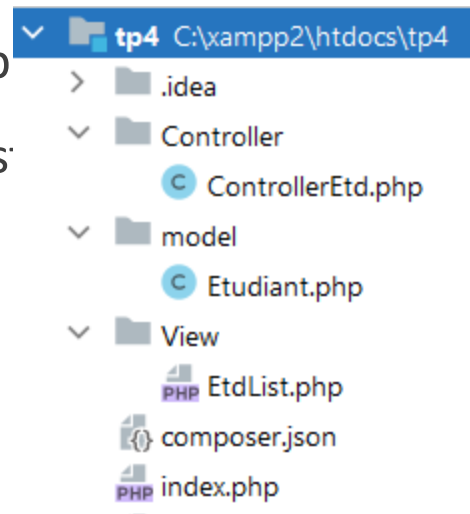
Moyenne de l'étudiant :

```
<form method="post" action="/traitementAjt.php">
<div>
    <label for="nomEtd">Nom de l'étudiant :</label>
    <input type="text" id="nomEtd" name="nomEtd" required>
</div>
<div>
    <label for="moyenneEtd">Moyenne de l'étudiant :</label>
    <input type="number" id="moyenneEtd" name="moyenneEtd" step="0.01"
    required>
</div>
<div>
    <button type="submit">Créer l'étudiant</button>
</div>
```

Exemple sans MVC

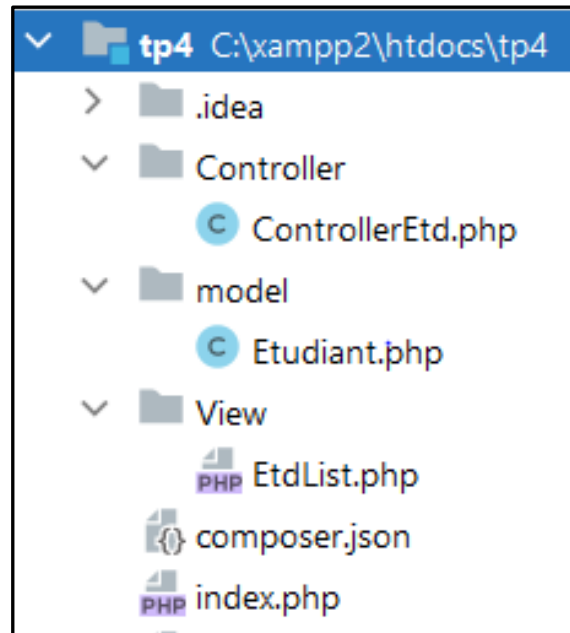
Organisation des fichiers :

- autant de fichiers que d'action à implémenter
- Le comportement de l'application est défini dans les fichiers
- Structure physique du projet



Exemple MVC

Structure du projet



Exemple MVC (Model)

Model avec les méthodes PDO

```
class Etudiant
{
    3 usages
    public int $idEtd;
    3 usages
    public string $nomEtd;
    3 usages
    public int $moyenneEtd;

    3 usages
    public function __construct(string $nomEtd, int $moyenneEtd)
    {
        $this->idEtd=0;
        $this->nomEtd = $nomEtd;
        $this->moyenneEtd = $moyenneEtd;
    }
}
```

```
1 usage
public function saveEtd(Etudiant $etd): bool {...}

1 usage
public function lister() :array{...}

1 usage
public function deleteEtd(int $idEtd): bool {...}
```

Exemple MVC (Controller)

Exemple de contrôleur

```
<?php

require_once __DIR__ . '/../model/Etudiant.php';
1 usage
class ControllerEtd
{
    4 usages
    private Etudiant $modelEtd;

    1 usage
    public function __construct()
    {
        $this->modelEtd = new Etudiant( nomEtd: "", moyenneEtd: 0);
    }
}
```

```
1 usage
public function index()
{
    $etudiants = $this->modelEtd->lister();
    require_once __DIR__ . '/../View/EtdList.php';
}

1 usage
public function addEtd(Etudiant $etd)
{
    $this->modelEtd->savetEtd($etd);
    header( header: 'Location: /tp4');
}
```

Exemple MVC (View)

Exemple vue d'affichage

```
<h1>Liste des Etudiants</h1>
<ul>
  <?php
    if (isset($etudiants))
      foreach ($etudiants as $etd):
    ?>
    <li><?php echo htmlspecialchars($etd->nomEtd); ?>
      <a href="/tp4/index.php?id=<?php echo $etd->idEtd; ?>">Supprimer</a>
    </li>
  <?php endforeach; ?>
```

MVC - Routeur

Router Liaison entre contrôleur et les requêtes (interprétation des url)

```
<?php

require_once './Controller/ControllerEtd.php';

$controller = new ControllerEtd();

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['nomEtd'])) {
    $nvEtd = new Etudiant($_POST['nomEtd'], $_POST['moyenneEtd']);
    $controller->addEtd($nvEtd);
} elseif (isset($_GET['id'])) {
    $controller->suppEtd($_GET['id']);
} else {
    $controller->index();
}
```